Plausibilidad y Viabilidad Tecnológica

PrioritarIA

EIA - Anexo de Plausibilidad

Índice

1. Introducción y Marco de Evaluación **3**
2. Puntos frágiles o dudosos del proyecto y Análisis de Riesgo Técnico **3**
3. Conclusión de Viabilidad **4**
Referencias **5**

1. Introducción y Marco de Evaluación

PrioritarIA propone una arquitectura de soporte a la decisión pública que calcula puntuaciones dinámicas de urgencia para el reordenamiento transparente de expedientes de asistencia social en ámbito municipal. Para evitar caer en utopías tecnológicas o modelos irrealizables, en este anexo vamos a evaluar de forma crítica los componentes técnicos del proyecto que presentan fragilidad, analizando sus dependencias tecnológicas y fundamentando por qué la consolidación de los ecosistemas de datos públicos, la regulación europea y las arquitecturas ML para 2030 hacen que el sistema sea completamente plausible, viable y seguro.

2. Puntos frágiles o dudosos del proyecto y Análisis de Riesgo Técnico

Hemos identificado tres componentes críticos en la arquitectura de PrioritarIA cuya viabilidad técnica actual presenta fragilidades, pero cuya evolución proyectada hacia 2030 garantiza su ejecución.

2.1. Interoperabilidad Transversal de Registros Públicos en Tiempo Real

- **Fragilidad:** PrioritarIA requiere la ingesta y reutilización automática de un 'perfil único de datos objetivos' (renta, certificado de discapacidad, empadronamiento, desempleo SEPE). En la administración pública actual, la fragmentación de bases de datos entre niveles administrativos (estatal, autonómico y local) y la lentitud de los nodos de interoperabilidad provocan latencias y vacíos de información.
- **Por qué es plausible para 2030:** La total implementación del Reglamento eIDAS2 de la UE y el marco de Datos de Alto Valor (High-Value Datasets) bajo la Directiva (UE) 2019/1024 imponen a las Administraciones Públicas la obligación de desplegar APIs estandarizadas, seguras e interoperables en tiempo real para 2028-2030 [1, 2]. La arquitectura de PrioritarIA no crea las bases de datos, sino que consume los nodos interoperables del esquema nacional de interoperabilidad ya consolidados. Como el producto es el mismo para todos los ayuntamientos, el conector con cada registro se desarrolla una vez y se reutiliza, lo que lo hace asumible también para municipios pequeños son equipo técnico propio.

2.2. Modelo de Ranking Híbrido: Ajuste Offline con Garantía de Determinismo en Producción

- **Fragilidad:** Los modelos de aprendizaje automático convencional (ML) son propensos a la deriva de datos (*data drift*), es decir, que el modelo vaya cambiando la forma en la que puntúa según entren datos nuevos, y a comportamientos no deterministas si se reentrenan de forma continua. En el debate del sprint 2 nos cuestionaron si un sistema ajustado por ML podía mantener la consistencia requerida en resoluciones administrativas.
- **Por qué es plausible para 2030:** PrioritarIA utiliza un modelo de aprendizaje automático con restricciones [3]. El sistema no aprende "en vivo" mientras la gente hace solicitudes, sino que se entrena en un entorno aislado (*offline*). En ese entrenamiento, la IA solo puede ajustar la importancia de cada variable dentro de los

límites estrictos que fija la normativa del Ayuntamiento. Una vez que el Ayuntamiento valida el modelo, los pesos de la fórmula se congelan (*frozen weights*) para su uso real. De este modo, la IA se comporta como una calculadora fija y 100% predecible (determinista), garantizando que dos expedientes idénticos reciban siempre la misma puntuación. Para 2030, las herramientas de IA con este tipo de restricciones matemáticas serán un estándar habitual en la administración pública [4].

2.3. Explicabilidad Algorítmica Fiel y Protección frente a Hallazgos Falsos (SHAP/LIME)

- **Fragilidad:** La generación de explicaciones individuales para el ciudadano y la ficha técnica para el trabajador social exige traducir las puntuaciones dinámicas a factores comprensibles sin recurrir a LLMs generativos que puedan sufrir alucinaciones o falta de reproducibilidad.
- **Por qué es plausible para 2030:** PrioritarIA utiliza métodos de explicabilidad algorítmica matemática (XAI) [5]. Al estar los pesos congelados en producción, el sistema no necesita usar inteligencias artificiales generativas que puedan inventar información o alucinar. La aportación de cada variable (como los meses en desempleo, la renta o el tiempo de espera) se calcula como una suma matemática exacta y directa. Esto permite generar un desglose transparente y 100% verídico para que el trabajador social y el ciudadano entienda con total precisión de dónde sale cada punto.

3. Conclusión de Viabilidad

PrioritarIA no depende de inteligencias artificiales especulativas ni de tecnologías futuristas. Su viabilidad se apoya en herramientas de software que ya existen hoy y cuya adopción en la administración pública será obligatoria antes de 2030 bajo el marco regulatorio europeo (eIDAS2 y Reglamento de IA) [1]. Los riesgos del sistema se resuelven con un diseño defensivo: fórmulas fijas en producción, explicaciones matemáticas transparentes y supervisión humana obligatoria en todo momento.

Referencias

1. **Reglamento (UE) 2024/1183 del Parlamento Europeo y del Consejo (Marco eIDAS2).**
   https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:32024R1183
2. **Reglamento de Ejecución (UE) 2023/138 de la Comisión (Conjuntos de Datos de Alto Valor - HVDs).**
   https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:32023R0138
3. **Gupta, M., et al. (2016).** Monotonic Calibrated Interpolated Look-Up Tables. Journal of Machine Learning Research (TensorFlow Lattice).
   https://www.jmlr.org/papers/volume17/15-243/15-243.pdf
4. **Chen, T., & Guestrin, C. (2016).** XGBoost: A Scalable Tree Boosting System (Restricciones de Monotonicidad).
   https://dl.acm.org/doi/10.1145/2939672.2939785
5. **Lundberg, S. M., & Lee, S.-I. (2017).** A Unified Approach to Interpreting Model Predictions (TreeSHAP / SHAP).
   https://arxiv.org/pdf/1705.07874